2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(특성화고)

2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	서산공업고등학교	기계	기계과		공정설비과	과정평가형	1. 스마트 팩토리 생산 관리원 2. 기계 설치 및 정비원 3. 기계 설계원

담당자 연락처	직	성명	내선번호
	교감	신동준	041 689 6811
	교육과정부장	최원석	041 689 6819
	교육과정담당	민상윤	041 689 6844

교과영역	교과(군)	과목			기준학점	운영가능학점	운영학점	1학년		2학년		3학년		이수학점		필수이수학점
		구분	과목명					1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기			
보통	국어	공통	공통국어1		4	3~4	3	3						3	9	24
		공통	공통국어2		4	3~4	3		3					3		
		진로선택	직무 의사소통		4	3~5	3			3				3		
	수학	공통	기본수학1		4	3~4	3	3						3	9	
		공통	기본수학2		4	3~4	3		3					3		
		진로선택	직무 수학		4	3~5	3			3				3		
	영어	공통	기본영어1		4	3~4	3	3						3	9	
		공통	기본영어2		4	3~4	3		3					3		
		진로선택	직무 영어		4	3~5	3				3			3		
	사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1		3	3~	3	3						3	6	6
		공통	한국사2		3	3~	3		3					3		
		공통	통합사회1		4	3~4	3			3				3	6	12
		공통	통합사회2		4	3~4	3				3			3		
	과학	공통	통합과학1		4	3~4	3	3						3	6	
		공통	통합과학2		4	3~4	3		3					3		
	체육	일반선택	체육1		3	2~4	2	2						2	9	8
		일반선택	체육2		3	2~4	2		2					2		
		융합선택	운동과 건강		3	2~4	2			2				2		
		융합선택	스포츠 생활1		3	2~4	2				2			2		
		진로선택	스포츠 과학		2	1~2	1					1		1		
	예술	일반선택	음악		3	2~4	3	3						10		6
		진로선택	음악 연주와 창작		3	2~4	2			2						
		일반선택	미술		3	2~4	3		3							
		진로선택	미술 창작		3	2~4	2				2					
	기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	진로선택	보건		3	2~4	2	2						8		8
		일반선택	전자 기계 이론(기술·가정대체)		4	3~5	3	3								
		일반선택	자동화 설비(정보대체)		4	3~5	3		3							
합계							72	25	23	13	10	1	0	72		64
전문		전문공통	성공적인직업생활			2이상	2					2		102		80
	기계	전공일반	유체 기계			2이상	2		2							
	화공	전공일반	화학 공장 설계 및 도면 이해(고시외)			2이상	2			2						
	화공	전공일반	석유공정설비 기초(고시외)			2이상	2			2						
	화공	전공실무	위험물 운송·운반·안전 관리(고시 외)			2이상	8	4	4							
	화공	전공일반	화공 플랜트 전기	플랜트스마트설비과정		2이상	2			2						
	화공	전공일반	공업품질경영(고시외)			2이상	6				6					
	기계	전공실무	석유화학 설비개선 캡스톤프로젝트(고시외)			2이상	12					6	6			
	기계	전공실무	기계 수동 조립			2이상	13				5	8				
	기계	전공실무	기계 소프트웨어 개발			2이상	18			10	8					
	기계	전공실무	기계 제어 설계		선택3	2이상	12					6	6			
	기계	전공실무	기계 요소 설계			2이상	12					6	6			
	경영회계	전공일반	군(軍) 인성(고시외)			2이상	0					[2]				
	건설	전공일반	건설장비(고시외)			2이상	0					[10]				
	경영회계	전공일반	군(軍) 리더십(고시외)			2이상	0						[2]			
	건설	전공일반	특수건설장비(고시외)			2이상	0						[10]			
	전기전자	전공실무	3D 프린터용 제품제작			2이상	11						11			
	화공	전공일반	화공 플랜트 전기	플랜트설비보전과정		2이상	2			2						
	화공	전공일반	공업품질경영(고시외)			2이상	6				6					
	기계	전공실무	석유화학 설비개선 캡스톤프로젝트(고시외)			2이상	12					6	6			
	기계	전공실무	기계수동조립			2이상	17			10	7					
	기계	전공실무	피복아크용접			2이상	11				3	8				
	기계	전공실무	밀링가공			2이상	3				3					
	기계	전공실무	이산화탄소·가스 메탈 아크 용접		선택1	2이상	12					12				
	경영회계	전공일반	군(軍) 인성(고시외)			2이상	0					[2]				
	건설	전공일반	건설장비(고시외)		선택1	2이상	0					[10]				
	기계	전공실무	가스 텅스텐 아크 용접		선택2	2이상	12						12			
	경영회계	전공일반	군(軍) 리더십(고시외)			2이상	0						[2]			
	건설	전공일반	특수건설장비(고시외)		선택2	2이상	0						[10]			
	기계	전공실무	지게차 작업(고시 외)			2이상	11						11			
	화공	전공일반	화공 플랜트 전기	(도제)설계과정		2이상	2				2					
	화공	전공일반	공업품질경영(고시외)			2이상	2				2					
	전기전자	전공실무	3D 프린터용 제품제작			2이상	21					4	17			
	기계	전공실무	측정			2이상	17					5	12			
	기계	전공실무	기계 시스템 응용 설계(고시외)			2이상	25				8	17				
	기계	전공실무	기계요소설계			2이상	19			12	7					
총이수 합계							102	4	6	16	19	28	29	102		80
								29	29	29	29	29	29	174		144
창의적체험활동		자율·자치활동						16	16	16	16	16	16	288		288
		동아리활동						16	16	16	16	16	16			
		진로활동						16	16	16	16	16	16			
		학기별 이수학점						3	3	3	3	3	3	18		18
								32	32	32	32	32	32	192		192
								64		64		64		192		

참조) 주황색 칸: 과 공통선정과목

노란색 칸: 과정평가 과목/능력단위

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
서산공업고등학교	공정설비과 플랜트스마트설비과정	2027

실무과목	운영학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
위험물 운송·운반·안전관리(고시 외)	8	제1류, 제6류 위험물 취급	0502010504_20v3	16	3	1	16											1	16
		제2류, 제5류 위험물 취급	0502010305_20v3	16	3	1	16											1	16
		위험물 취급소 유지관리	0502010607_14v3	24	4	1	16											1	16
		저장·취급 위험물 분류	0502010602_22v3	24	4	1	16											2	32
		제4류 위험물 취급	0502010503_20v3	16	3			2	32									1	16
		위험물 운송 · 운반시설 기준 파악	0502010507_20v3	16	2			1	16									1	16
		제3류 위험물 취급	0502010506_20v3	16	3			1	16									1	16
		~~위험물 저장소 유지관리~~	~~0502010606_14v1~~	~~24~~	~~4~~													~~0~~	~~0~~
		~~위험물 화재예방 소화방법~~	~~0502010612_20v3~~	~~16~~	~~3~~													~~0~~	~~0~~
		~~위험물 제조소 유지관리~~	~~0502010603_14v1~~	~~24~~	~~4~~													~~0~~	~~0~~
		내용영역 합계				*4*	*64*	*4*	*64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8*	*128*
기계소프트웨어개발	18	센서 활용 기술	1503010204_14v3	45	3					3	48							*3*	48
		HMI 프로그램 개발	1503010213_14v3	45	3					2	32							*2*	32
		공기압 제어	1503010215_16v4	50	2					3	48							*3*	48
		유압제어	1503010216_16v4	50	3					2	32							*2*	32
		모터 제어	1503010205_14v3	90	3							2	32					*2*	32
		PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	1503010211_14v3	60	4							4	64					*4*	64
		PLC제어 프로그램 테스트	1503010212_14v3	45	2							2	32					*2*	32
		내용영역 합계				*0*	*0*	*0*	*0*	*10*	*160*	*8*	*128*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18*	*288*
기계수동조립	13	전기전자장치조립	1503010119_25v5	60	3							1	16					*1*	16
		조립도면작성	1503010112_25v5	45	2							2	32					*2*	32
		조립도면해독	1503010111_16v4	45	2							2	32					*2*	32
		공기압 장치조립	1503010116_16v4	60	2									3	48			*3*	48
		유압 장치조립	1503010117_16v4	60	3									2	32			*2*	32
		기계구동장치조립	1503010120_16v1	50	3									3	48			*3*	48
		내용영역 합계				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5*	*80*	*8*	*128*	*0*	*0*	*13*	*208*
기계요소설계	12	~~체결요소설계~~	~~1501020106_16v3~~	~~30~~	~~3~~													~~0~~	~~0~~
		치공구요소설계	1501020108_16v3	30	3									3	48			*3*	48
		2D도면작업	1501020111_16v3	50	2									3	48			*3*	48
		도면분석	1501020115_16v3	40	3											3	48	*3*	48
		도면검토	1501020116_19v4	40	3											3	48	*3*	48
		내용영역 합계				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6*	*96*	*6*	*96*	*12*	*192*
기계제어설계	12	기계제어요소선정	1501020402_20v3	30	5									3	48			*3*	48
		제어프로그램작성	1501020408_20v3	30	4									3	48			*3*	48
		제어인터페이스설계	1501020411_20v3	40	4											3	48	*3*	48
		유공압제어설계	1501020413_20v1	40	3											3	48	*3*	48
		내용영역 합계				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6*	*96*	*6*	*96*	*12*	*192*
3D 프린터용 제품제작	11	3D프린터 SW 설정	1903110207_17v2	40	2											3	48	*3*	48
		3D프린터 HW 설정	1903110208_17v2	30	2											3	48	*3*	48
		제품출력	1903110209_17v2	30	2											3	48	*3*	48
		3D프린팅 안전관리	1903110214_20v2	30	2											2	32	*2*	32
		내용영역 합계				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11*	*176*	*11*	*176*
석유화학 설비개선 캡스톤프로젝트 (고시외)	12	스마트설비 기구설계	1511010103_18v1	60	4									6	96			*6*	96
		스마트설비 안전설계	1511010110_18v1	40	5											6	96	*6*	96
		내용영역 합계				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6*	*96*	*6*	*96*	*12*	*192*

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
서산공업고등학교	공정설비과 플랜트설비보전과정	2027

실무과목	운영학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
위험물 운송·운반·안전관리(고시 외)	8	제1류, 제6류 위험물 취급	0502010504_20v2	16	3	1	16											1	16
		제2류, 제5류 위험물 취급	0502010505_20v2	16	3	1	16											1	16
		위험물 취급소 유지관리	0502010607_14v1	24	4	1	16											1	16
		저장·취급 위험물 분류	0502010602_22v2	24	4	1	16											2	32
		제4류 위험물 취급	0502010503_20v2	16	3			2	32									1	16
		위험물 운송 · 운반시설 기준 파악	0502010507_20v2	16	2			1	16									1	16
		제3류 위험물 취급	0502010506_20v2	16	3			1	16									1	16
		~~위험물 저장소 유지관리~~	~~0502010606_14v1~~	~~24~~	~~4~~													~~0~~	~~0~~
		~~위험물 화재예방·소화방법~~	~~0502010612_20v1~~	~~16~~	~~3~~													~~0~~	~~0~~
		~~위험물 제조소 유지관리~~	~~0502010603_14v1~~	~~24~~	~~4~~													~~0~~	~~0~~
		내용영역 합계				*4*	*64*	*4*	*64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8*	*128*
기계수동조립	17	기계부품조립	1503010106_16v4	60	2					3	48							*3*	48
		공기압 장치조립	1503010116_16v4	60	3					3	48							*3*	48
		전기전자장치조립	1503010119_16v4	60	3					3	48							*3*	48
		조립안전관리	1503010122_16v1	30	2					1	16							*1*	16
		유압 장치조립	1503010117_16v4	60	3							5	80					*5*	80
		기계구동장치조립	1503010120_16v1	60	3							2	32					*2*	32
		내용영역 합계				*0*	*0*	*0*	*0*	*10*	*160*	*7*	*112*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17*	*272*
밀링가공	3	탭 · 드릴 · 보링 가공	1502010206_14v2	30	3							2	32					*2*	32
		작업장 유지관리(밀링 가공)	1502010202_16v4	30	2							1	16					*1*	16
		내용영역 합계				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3*	*48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3*	*48*
피복아크용접	11	~~피복아크용접 필릿용접~~	~~1601050112_21v3~~	~~20~~	~~3~~													~~0~~	~~0~~
		수동·반자동 가스절단	1508020213_17v3	40	3							1	16					*1*	16
		피복아크용접 결함부보수용접 작업	1601050108_21v3	20	6							1	16					*1*	16
		피복아크용접 도면해독	1601050102_21v3	30	4							1	16					*1*	16
		피복아크용접 비드쌓기	1601050110_21v3	50	3									4	64			*4*	64
		피복아크용접 맞대기용접	1601050111_21v3	70	4									4	64			*4*	64
		내용영역 합계				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3*	*48*	*8*	*128*	*0*	*0*	*11*	*176*
이산화탄소·가스 메탈 아크 용접	12	솔리드와이어용접 비드쌓기	1601050211_21v4	70	3									4	64			*4*	64
		솔리드와이어 필릿용접	1601050212_21v4	70	3									4	64			*4*	64
		솔리드와이어 맞대기용접	1601050213_21v4	70	4									4	64			*4*	64
		내용영역 합계				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12*	*192*	*0*	*0*	*12*	*192*
가스 텅스텐 아크 용접	12	가스텅스텐아크용접 비드쌓기	1601050310_21v4	50	3											4	64	*4*	64
		가스텅스텐아크용접 맞대기용접	1601050311_21v4	50	4											4	64	*4*	64
		가스 텅스텐 아크 용접 필릿 용접	1601050312_21v4	50	3											4	64	*4*	64
		내용영역 합계				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12*	*192*	*12*	*192*
지게차 작업(고시 외)	11	장비 구조	1407040101_13v1	24	2											2	32	*2*	32
		작업계획 수립	1407040103_13v1	20	4											2	32	*2*	32
		안전 관리	1407040104_13v1	20	2											1	16	*1*	16
		작업장 확인	1407040105_13v1	20	3											2	32	*2*	32
		작업 전 점검	1407040106_13v1	20	3											2	32	*2*	32
		작업 후 점검	1407040108_13v1	20	3											2	32	*2*	32
		내용영역 합계				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11*	*176*	*11*	*176*
석유화학 설비개선 캡스톤프로젝트(고시외)	12	스마트설비 기구설계	1511010103_18v1	60	4									6	96		0	*6*	96
		스마트설비 안전설계	1511010110_18v1	40	5										0	6	96	*6*	96
		내용영역 합계				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6*	*96*	*6*	*96*	*12*	*192*

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
서산공업고등학교	공정설비과 설계과정	2027

실무과목	운영학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
위험물 운송·운반·안전 관리(고시 외)	8	제1류, 제6류 위험물 취급	0502010504_20v3	16	3	1	16											1	16
		제2류, 제5류 위험물 취급	0502010505_20v3	16	3	1	16											1	16
		위험물 취급소 유지관리	0502010607_14v3	24	4	1	16											1	16
		저장·취급 위험물 분류	0502010602_22v1	24	4	1	16											2	32
		제4류 위험물 취급	0502010503_20v3	16	3			2	32									1	16
		위험물 운송 · 운반시설 기준 파악	0502010507_20v3	16	2			1	16									1	16
		제3류 위험물 취급	0502010506_20v3	16	3			1	16									1	16
		~~위험물 저장소 유지관리~~	~~0502010606_14v1~~	~~24~~	~~4~~													~~0~~	~~0~~
		~~위험물 화재예방 소화방법~~	~~0502010612_20v1~~	~~16~~	~~3~~													~~0~~	~~0~~
		~~위험물 제조소 유지관리~~	~~0502010603_14v1~~	~~24~~	~~4~~													~~0~~	~~0~~
		내용영역 합계				*4*	*64*	*4*	*64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8*	*128*
기계요소설계	19	체결요소설계	1501020106_16v3	30	3					3	48							*3*	48
		2D도면작업	1501020111_16v3	50	2					3	48							*3*	48
		도면분석	1501020115_16v3	40	3					3	48							*3*	48
		도면검토	1501020116_19v4	40	3					3	48							*3*	48
		요소부품재질 선정	1501020105_19v3	60	4							2	32					*2*	32
		동력전달요소선정	1501020119_19v4	30	3							2	32					*2*	32
		동력전달요소설계	1501020120_19v4	60	5							3	48					*3*	48
		~~치공구요소설계~~	~~1501020108_16v2~~	~~30~~	~~3~~													~~0~~	~~0~~
		내용영역 합계				*0*	*0*	*0*	*0*	*12*	*192*	*7*	*112*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19*	*304*
기계 시스템 응용 설계(고시외)	25	형상모델링 작업	1501020212_16v3	50	3							4	64					*4*	64
		형상모델링 검토	1501020213_16v3	50	3							4	64					*4*	64
		요소부품설계검토	1501020205_19v2	30	4									9	144			*9*	144
		치공구설계	1501020210_19v3	60	4									4	64			*4*	64
		치공구제작성검토	1501020214_19v1	40	5									4	64			*4*	64
		내용영역 합계				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8*	*128*	*17*	*272*	*0*	*0*	*25*	*400*
측정	17	정밀측정	1502010505_20v4	40	3									3	48			*3*	48
		기본측정기 사용	1502010504_20v3	30	2									2	32			*2*	32
		육안검사	1502010503_20v1	20	2											4	64	*4*	64
		측정 작업계획수립	1502010501_20v3	30	5											4	64	*4*	64
		측정 도면해독	1502010511_20v4	20	2											4	64	*4*	64
		내용영역 합계				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5*	*80*	*12*	*192*	*17*	*272*
3D 프린터용 제품제작	21	엔지니어링모델링	1903110205_17v2	100	3											7	112	*7*	112
		3D프린터 SW 설정	1903110207_17v2	40	2									2	32		0	*2*	32
		3D프린터 HW 설정	1903110208_17v2	30	2									2	32		0	*2*	32
		제품출력	1903110209_17v2	30	2											5	80	*5*	80
		3D프린팅 안전관리	1903110214_20v2	30	2											5	80	*5*	80
		내용영역 합계				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4*	*64*	*17*	*272*	*21*	*336*

2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(특성화고)

2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	서산공업고등학교	화공	화학공업과		공정운전과	과정평가형	1. 화학공정 운전 및 관리 기술자 2. 화학분석기술자

담당자 연락처	직	성명	내선번호
	교감	신동준	041 689 6811
	교육과정부장	최원석	041 689 6819
	교육과정담당	사송헌	041 689 6835

교과영역	교과(군)	과목 구분	과목 과목명	기준학점	운영가능학점	운영학점	1학년 1학기	1학년 2학기	2학년 1학기	2학년 2학기	3학년 1학기	3학년 2학기	이수학점		필수이수학점
보통	국어	공통	공통국어1	4	3~4	3	3						3		
		공통	공통국어2	4	3~4	3		3					3	9	
		진로선택	직무 의사소통	4	3~5	3				3			3		
	수학	공통	기본수학1	4	3~4	3	3						3		
		공통	기본수학2	4	3~4	3		3					3	9	24
		진로선택	직무 수학	4	3~5	3				3			3		
	영어	공통	기본영어1	4	3~4	3	3						3		
		공통	기본영어2	4	3~4	3		3					3	9	
		진로선택	직무 영어	4	3~5	3			3				3		
	사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3~	3	3						3	6	6
		공통	한국사2	3	3~	3		3					3		
		공통	통합사회1	4	3~4	3			3				3	6	12
		공통	통합사회2	4	3~4	3				3			3		
	과학	공통	통합과학1	4	3~4	3	3						3	6	
		공통	통합과학2	4	3~4	3		3					3		
	체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2		
		일반선택	체육2	3	2~4	2		2					2		
		융합선택	운동과 건강	3	2~4	2			2				2	9	8
		융합선택	스포츠 생활1	3	2~4	2				2			2		
		진로선택	스포츠 과학	2	1~2	1					1		1		
	예술	일반선택	음악	3	2~4	3		3							
		진로선택	음악 연주와 창작	3	2~4	2				2			10		6
		일반선택	미술	3	2~4	3	3								
		진로선택	미술 창작	3	2~4	2			2						
	기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	진로선택	보건	3	2~4	2		2					8		8
		일반선택	전자 기계 이론(기술·가정대체)	4	3~5	3		3							
		일반선택	디지털과 직업 생활(정보대체)	4	3~5	3	3								
합계						72	23	25	10	13	1	0	72		64
전문	기계	전공일반	유체 기계		2이상	2	2						102		80
	화공	전공실무	위험물 운송·운반·안전 관리(고시 외)		2이상	8	4	4							
	화공	전공일반	석유공정설비 기초(고시외)		2이상	5			5						
	화공	전공일반	화학 공정 설계 및 도면 이해(고시외)		2이상	4			4						
	화공	전공일반	제조 화학		2이상	4			4						
	화공	전공일반	화공 플랜트 기계		2이상	3			3						
	전기전자	전공일반	자동화 설비		2이상	3			3						
	화공	전공일반	공정품질경영(고시외)		2이상	6				6					
	화공	전공일반	공업 화학		2이상	5				5					
	화공	전공일반	화공 플랜트 전기		2이상	5				5					
	화공	전공실무	석유화학 공정운전 캡스톤프로젝트(고시 외)	화학공정운전과정 (일반코스)	2이상	12					6	6			
	화공	전공일반	스마트 공정 제어		2이상	5					5				
	화공	전공일반	탄소중립과 대체에너지(고시외)		2이상	5						5			
	화공	전공실무	에너지 설비 유틸리티		2이상	12					4	8			
	화공	전공실무	화학 분석		2이상	5					5				
	환경안전소방	전공실무	화공 안전 관리	택1	2이상	18					8	10			
	환경안전소방	전공실무	가스 안전 관리		2이상	0					[8]	[10]			
	화공	전공실무	화학 분석	화학제품품질분석과정 (도제코스)	2이상	32					24	8			
	화공	전공실무	화학 물질 관리		2이상	25					4	21			
총이수 합계						102	6	4	19	16	28	29	102		80
							29	29	29	29	29	29	174		144
창의적체험활동			자율·자치활동				16	16	16	16	16	16	288		288
			동아리활동				16	16	16	16	16	16			
			진로활동				16	16	16	16	16	16			
			학기별 이수학점				3	3	3	3	3	3	18		18
							32	32	32	32	32	32	192		192
							64		64		64		192		

참조) 주황색 칸: 과 공통선정과목

노란색 칸: 과정평가 과목/능력단위

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
서산공업고등학교	공정운전과 화학공정운전원코스(일반)	2027

실무과목	운영학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
위험물 운송·운반·안전 관리(고시 외)	8	제1류, 제6류 위험물 취급	0302010504_20v3	16	3	1	16											1	16
		제2류, 제5류 위험물 취급	0302010505_20v3	16	3	1	16											1	16
		위험물 취급소 유지관리	0302010607_14v1	24	4	1	16											1	16
		저장·취급 위험물 분류	0302010602_22v3	24	4	1	16											1	16
		제4류 위험물 취급	0302010503_20v3	16	3			2	32									2	32
		위험물 운송 · 운반시설 기준 파악	0302010507_20v3	16	2			1	16									1	16
		제3류 위험물 취급	0302010506_20v2	16	3			1	16									1	16
		위험물 저장소 유지관리	0302010606_14v1	24	4													0	0
		위험물 화재예방 소화방법	0302010612_20v1	16	3													0	0
		위험물 제조소 유지관리	0302010605_14v1	24	4													0	0
		내용영역 합계				4	64	4	64									8	128
화학 분석	5	기초 화학분석	1701010129_17v1	90	2									2	32			2	32
		분광 분석	1701010114_16v2	50	3									3	48			3	48
		내용영역 합계												5	80			5	80
화공 안전 관리	18	화재·폭발·누출 사고 예방	2306010414_21v3	30	6									4	64			4	64
		화학공정 정량적 위험성 평가	2306010418_21v3	30	6									4	64			4	64
		화공안전 법규 적용	2306010423_21v3	15	4											3	48	3	48
		화공 안전점검	2306010426_21v2	15	5											3	48	3	48
		화학설비 안전운전 관리	2306010429_21v4	50	5											4	64	4	64
		내용영역 합계												8	128	10	160	18	288
가스 안전 관리	18	가스 법령 활용	2306010502_21v2	50	3									3	48			3	48
		사업장 안전점검	2306010003_21v1	30	3									2	32			2	32
		가스 특성 활용	2306010503_21v2	50	3									3	48			3	48
		가스시설 안전관리	2306010505_21v3	50	4											4	64	4	64
		부식 방지 기술	2306010506_21v3	40	6											3	48	3	48
		전기 방폭 기술	2306010507_21v2	40	6											3	48	3	48
		내용영역 합계												8	128	10	160	18	288
에너지 설비 유틸리티	12	공정배관·계장도와 유틸리티 흐름도 작성	1701020106_19v2	20	5									4	64			4	64
		유틸리티 계획	1404010505_14v1	20	5											2	32	2	32
		유틸리티 설계	1404010204_14v1	32	5											2	32	2	32
		유틸리티 운영과 관리	1702030209_13v1	20	4											4	64	4	64
		내용영역 합계												4	64	8	128	12	192
석유화학 공정운전 캡스톤프로젝트(고시 외)	12	공정품질관리	0204010306_16v2	16	3									3	48			3	48
		지속적개선활동	0204020114_16v2	20	3									3	48			3	48
		현장품질관리	0204020115_14v1	20	3											3	48	3	48
		품질관리	1702010106_13v1	16	4											3	48	3	48
		내용영역 합계												6	96	6	96	12	192

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
서산공업고등학교	공정운전과 화학제품품질분석코스(도제)	2027

실무과목	운영학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위수준	1학년				2학년				3학년				이수학점합계	이수시간합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
v	위험물 운송·운반·안전관리(고시외)	8	제1류, 제6류 위험물 취급	0502010304_20v3	16	3	1	16										1	16
			제2류, 제5류 위험물 취급	0502010305_20v3	16	3	1	16										1	16
			위험물 취급소 유지관리	0502010607_14v1	24	4	1	16										1	16
			저장·취급 위험물 분류	0502010602_22v3	24	4	1	16										1	16
			제4류 위험물 취급	0502010303_20v3	16	3			2	32								2	32
			위험물 운송 · 운반시설 기준 파악	0502010307_20v3	16	2			1	16								1	16
			제3류 위험물 취급	0502010306_20v2	16	3			1	16								1	16
			~~위험물 저장소 유지관리~~	~~0502010606_14v1~~	~~24~~	~~4~~												~~0~~	~~0~~
			~~위험물 화재예방·소화방법~~	~~0502010612_20v1~~	~~16~~	~~3~~												~~0~~	~~0~~
			~~위험물 제조소 유지관리~~	~~0502010605_14v1~~	~~24~~	~~4~~												~~0~~	~~0~~
		내용영역 합계					4	64	4	64								8	128
	화학 분석	32	분광 분석	1701010114_23v3	90	3									5	80		5	80
			크로마토그래피 분석	1701010115_23v3	90	3									6	96		6	96
			분석업무지시서 확인	1701010122_23v2	30	3									4	64		4	64
			분석실험 준비	1701010127_23v2	60	2									4	64		4	64
			실험실 환경 안전점검	1701010130_23v2	30	2									2	32		2	32
			시료전처리	1701010103_23v4	45	3									3	48		3	48
			분석장비 관리	1701010107_23v3	45	4											4	64	4	64
			이화학 분석	1701010113_23v3	50	3											4	64	4	64
			내용영역 합계												24	384	8	128	32	512
	화학 물질 관리	25	화학물질 취급 시 안전작업 준수	1701010329_17v1	30	2									2	32			2	32
			화학물질 유형 파악	1701010327_17v1	30	2									2	32			2	32
			화학물질취급 사고 초기대응	1701010321_16v2	50	3											6	96	6	96
			화학물질 사고 대비	1701010330_17v1	30	2											3	48	3	48
			화학물질 보관장소 점검	1701010318_16v2	50	3											6	96	6	96
			화학물질취급 작업 안전점검	1701010316_16v2	50	3											6	96	6	96
			내용영역 합계												4	64	21	336	25	400